



Multisim

模拟电路仿真实验

清华大学电机系
电工技术与电子技术教学组



一、实验目的

- ◆（一） 学习用Multisim实现电路仿真分析的主要步骤；
- ◆（二） 用Multisim的仿真手段对电路性能作较深入的研究。

只做实验19-1

只做实验19-1

只做实验19-1

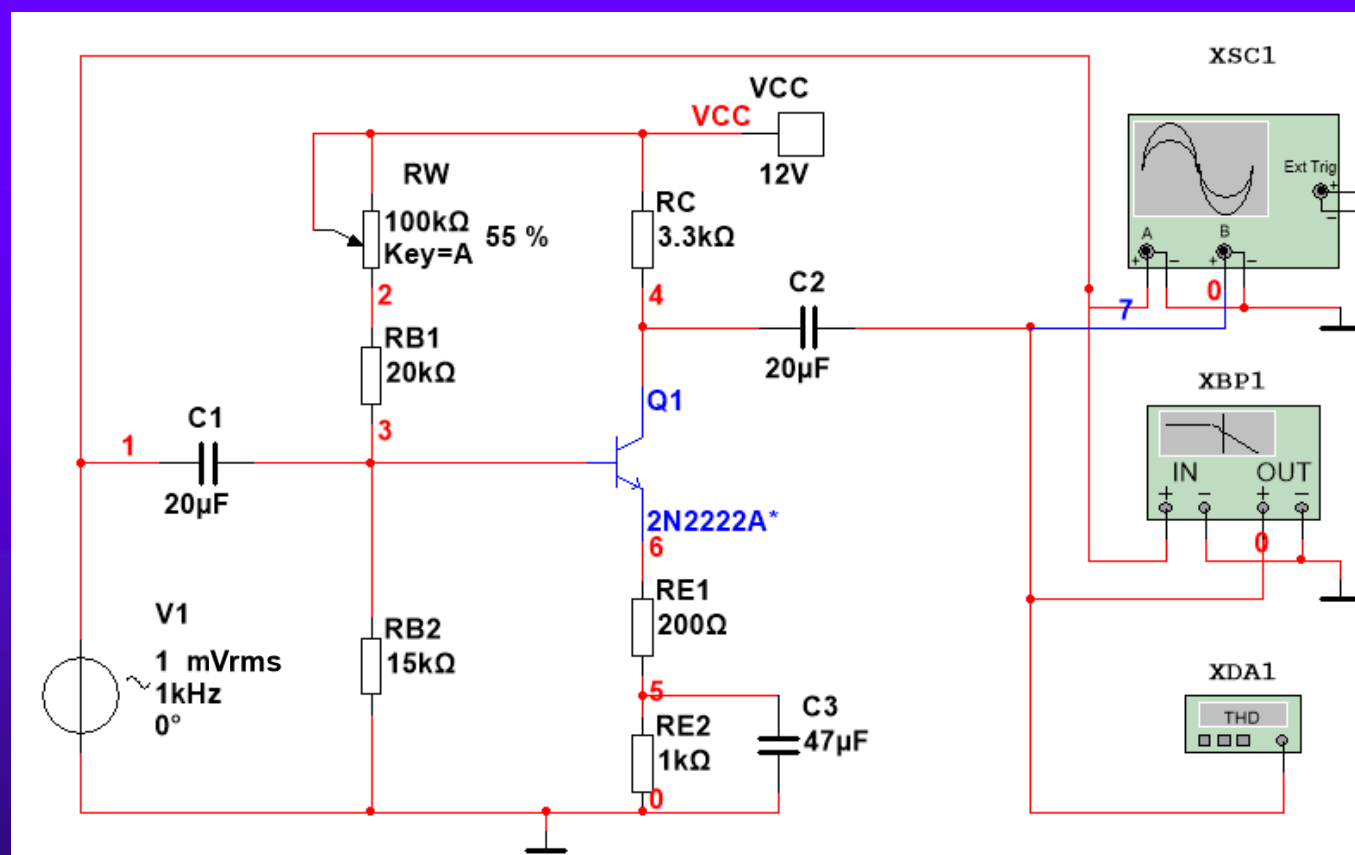


二、预习内容及要求

- ◆预习报告：针对实验19-1电路，利用微变等效电路法，计算（1）静态工作点，（2）电压放大倍数。（3）输入/输出电阻。建议手写。
- ◆预习报告提交：手写拍照，附在实验报告的末尾，一同上传至网络课堂-课程作业。

三、实验内容-只做实验19-1

◆实验19-1 基本单管放大电路的仿真研究



右侧仪器（自上而下）：示波器（oscilloscope）、波特图仪(Bode plotter)、失真分析仪(Distortion analyzer)
勘误：RE1=200 Ω $\checkmark$ （课本电路图为200k Ω ）

三、实验内容

◆实验19-1 软件设置及元件创建

- 节点编号和三极管管脚显示: Options→Sheet Properties→Net names→Show all;
Component→Symbol pin names
- 示波器B通道+极性改变颜色: 双击导线→修改Net Color
- 电源: Place Sources→Power_Sources→VCC+AC Power+Ground
- 滑动变阻器: Place Basic→Variable_resistor, 双击元件修改阻值和增量;
- 三极管: Place Transistors→搜索2N222A, 双击元件选择Edit Model→BF设置为60



三、实验内容

- ◆（一）调节 R_W ，使 $V_E=1.2V$ （万用表第二行为DC “—” 档）
- ◆（二）用“直流工作点分析”功能测量静态工作点（ I_{CQ} I_{BQ} U_{CEQ} ），并与估算值对比。

– Simulate→Analyses→DC Operating Point

Analyses, “Output” 标签下，左侧是未被选中的电路节点号码，点击add添加到右侧，点击“Simulate仿真”即可得到结果。



三、实验内容

- ◆（三）用示波器观测输入、输出电压波形的幅度和相位关系，并测量电压放大倍数，与估算值比较

回到Interactive— 利用示波器和游标进行观察和测量

- ◆（四）用波特图仪观测幅频特性和相频特性，并测量电压放大倍数和带宽

频率（横轴）使用log坐标，幅值（纵轴）使用线性Lin坐标。Bode仪窗口左上角光标通过设置Y value找到感兴趣的点。

电压放大倍数= $Y_{\max}$

截止频率： $(\sqrt{2}/2) * Y_{\max}$ 与幅频的两个交点对应的频率。

带宽：上限截止频率（MHz）-下限截止频率（Hz）。



三、实验内容

- ◆（五）用“交流分析”功能测量幅频特性和相频特性
 - Simulate→Analyses→AC Sweep, “Output”标签下, 点击Add expression, 添加输出节点电压与输入节点电压之比, 点击Run, 可以观察到幅频/相频图, 与波特图仪结果完全相同。
 - 截图得到的幅频/相频图
 - 完成后再将AC Sweep改回Interactive Simulation, 点击Save。



三、实验内容

- ◆（六）加大输入信号幅度，观测输出电压波形何时为出现失真，并用失真度分析仪测量输出信号的失真度
 - 失真度分析仪在右侧仪器仪表栏（distortion analyzer）。
 - 不必找恰好发生失真的输入电压值，观察到明显失真即可。
 - 需截图发生明显失真的结果：示波器波形、失真度及对应输入电压值

三、实验内容

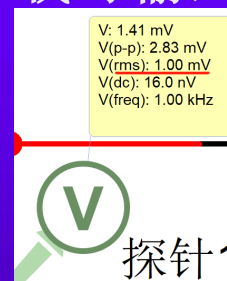
- ◆ (七) 测量输入电阻 $r_i = U_i / i_i$;

$$\text{输出电阻} = (U_{o0} / U_{oL} - 1) \times R_L;$$

R_L 自行设置, U_{o0} / U_{oL} 分别是空载/带载时输出节点电压

电压电流推荐用探针测量

注意看有效值 (rms)



- ◆ (八) 将 R_{E1} 去掉并改变 R_{E2} 改为 $1.2k\Omega$, 确保 V_E 仍为 $1.2V$, 重新测量放大倍数、上下截止频率和输入电阻。

需列表对比差别并说明 R_{E1} 带来的影响



四、实验报告要求

- ◆提交：word或pdf，网络课堂-课程作业
- ◆ddl：上课周的下个周日晚上
- ◆内容要求：
 1. 电路图及测量结果需截图：直流、交流分析结果、仪器数据波形等
 - ◆2. 仿真测量值与预习报告中计算值对比，简要分析；
 - ◆3. 预习报告手写拍照附在末尾